# Bienestar Medellín IA

Guía de entrega y ficha de hallazgos · Hackathon de Datos 2026 · Institución Universitaria ITM · Temática: Salud y bienestar

| | |
|---|---|
| **Equipo** | MCC GLOBAL SOLUTIONS |
| **Categoría** | Interna |
| **Integrantes** | Walter Andrés Tabares (ITM · Ingeniería de Sistemas (9° semestre))<br>Jorge Alexander Marin (ITM · Ingeniería de Sistemas (9° semestre)) |
| **Líder y contacto** | Walter Andrés Tabares · waltertabares31943@correo.itm.edu.co |
| **Modalidad** | Pipeline automático (fase 2: asistente y portal interactivo sobre sus resultados) |
| **Repositorio público** | https://github.com/bienestarmedellinia/vitalmed |
| **Artefacto en línea** | https://bienestarmedellinia.github.io/vitalmed/ |

## 1. Pregunta que responde el proyecto

¿Cómo usar el análisis de datos para identificar factores ambientales, sociales y territoriales que afectan la salud y el bienestar de Medellín, y por dónde empezar a intervenir?

## 2. Hallazgo principal

**La Candelaria** tiene una tasa de mortalidad de **1.325,6** por 100.000 habitantes (2022), **4,58 veces** la de Corregimiento de Santa Elena (289,5), y **aumentó 44,6 %** entre 2012 y 2022.

Fuente: MEData · Secretaría de Salud de Medellín. Asociación, no causalidad.

| 1.325,6 | 4,58 x | +44,6 % | 648 |
|---|---|---|---|
| Mayor tasa de mortalidad<br>La Candelaria · 2022 | Brecha entre el mayor<br>y el menor territorio | Variación 2012-2022<br>de la comuna con mayor tasa | Tasa de toda la ciudad<br>(por 100.000 hab.) |

## 3. Ficha de hallazgos

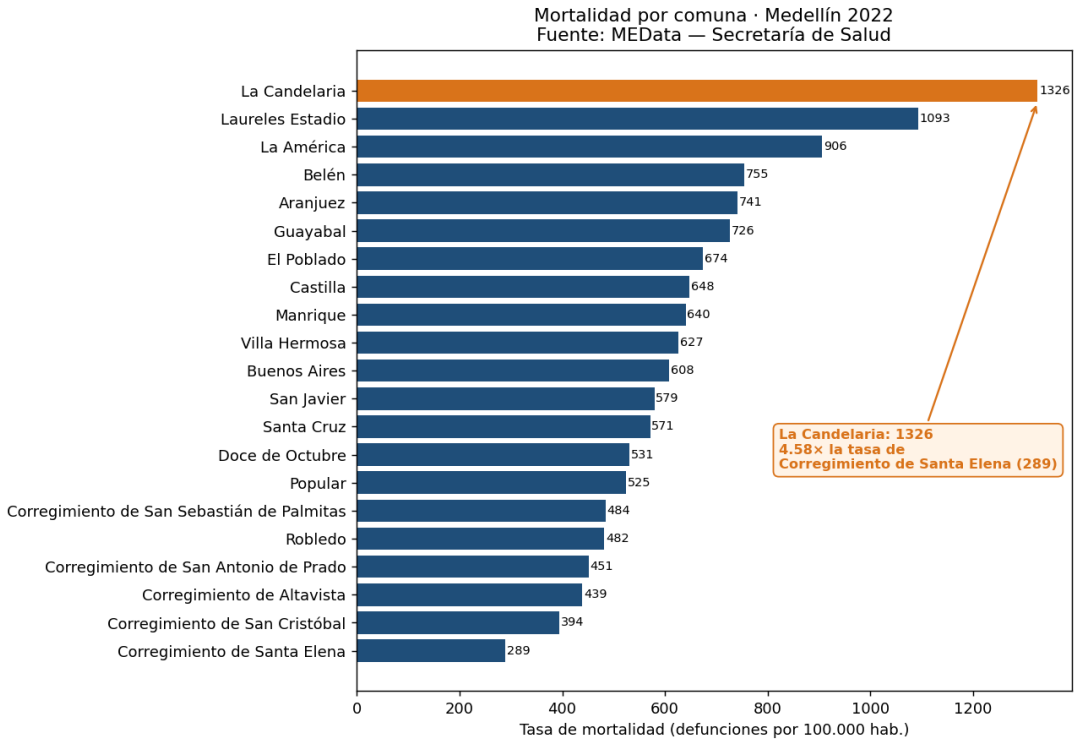
Cada hallazgo se calcula automáticamente a partir de los datos oficiales; la columna «Fuente» indica el conjunto de datos.

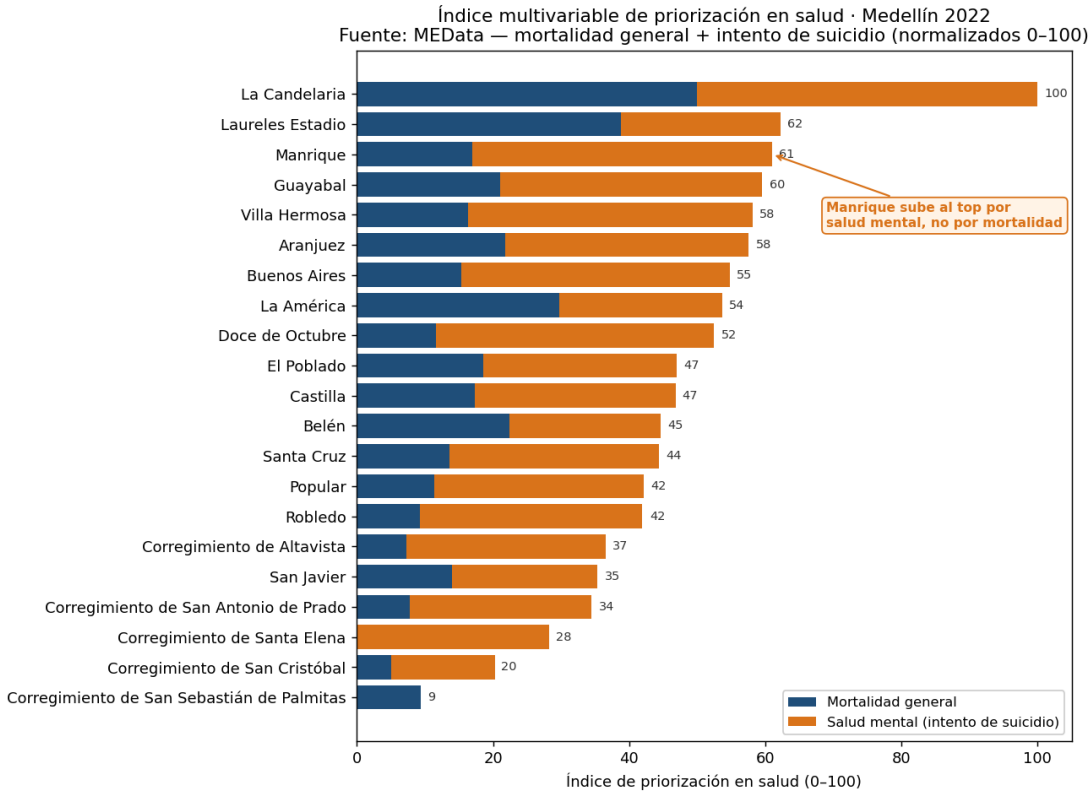
| N.º | Hallazgo | Cifra | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | Desigualdad territorial en mortalidad general | **4,58 x** entre La Candelaria (1.325,6) y Corregimiento de Santa Elena (289,5) · 2022 | MEData · Mortalidad |
| 2 | La mortalidad de La Candelaria creció en la última década | **+44,6 %** 2012-2022; pico en 2021 (COVID-19) | MEData · Mortalidad |
| 3 | Índice de priorización (mortalidad + salud mental, 0-100): los tres territorios de mayor prioridad | **La Candelaria (100,0), Laureles Estadio (62,2), Manrique (61,0)** | MEData · Mortalidad e Intento de suicidio |
| 4 | Manrique entra al top 3 por salud mental, no por mortalidad | Mortalidad normalizada 33,9 · salud mental normalizada 88,2 | MEData · Intento de suicidio |
| 5 | «Doble carga»: territorios sobre la mediana en mortalidad e intento de suicidio | **5 de 21**: La Candelaria, Manrique, Guayabal, Villa Hermosa, Aranjuez. Correlación de Pearson r = 0,34 | MEData · Mortalidad e Intento de suicidio |
| 6 | Robustez: la priorización no depende de un peso arbitrario | La Candelaria es nº 1 en **21 de 21** ponderaciones probadas; 6 territorios llegan al top 3 en algún escenario | Cálculo propio sobre el índice |
| 7 | Calidad del aire (PM2.5) como contexto ambiental, por estación | 23 estaciones en 2025; máximo CEN-TRAF = **24,1 µg/m³**. Todas superan la guía anual de la OMS (5 µg/m³). 20 de 21 estaciones mejoraron frente a 2024 (promedio 18,0 -> 15,2 µg/m³). | SIATA · Datos validados |

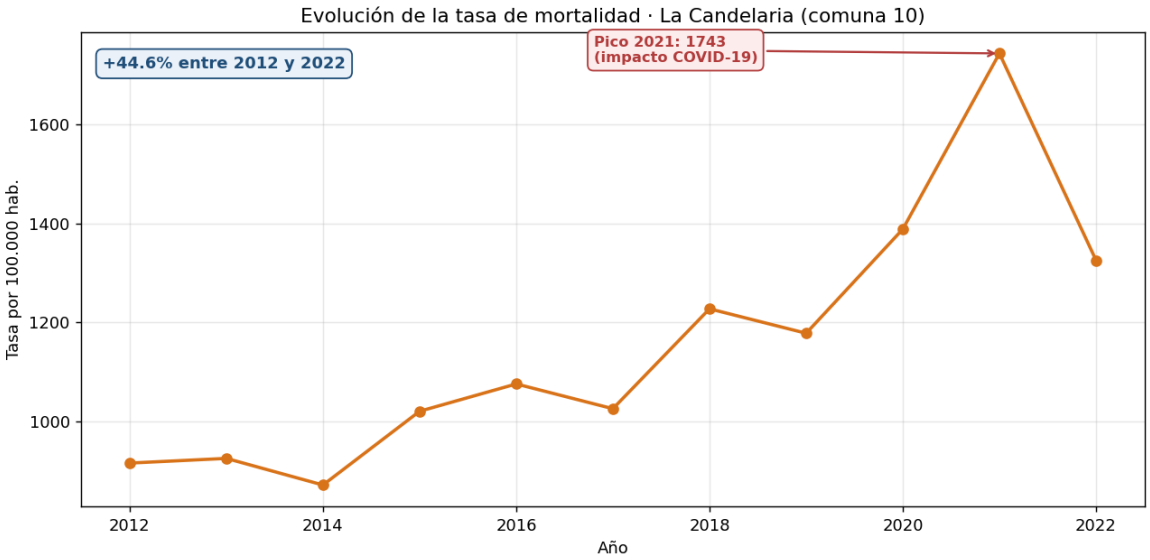
## 4. Propuestas de mejora

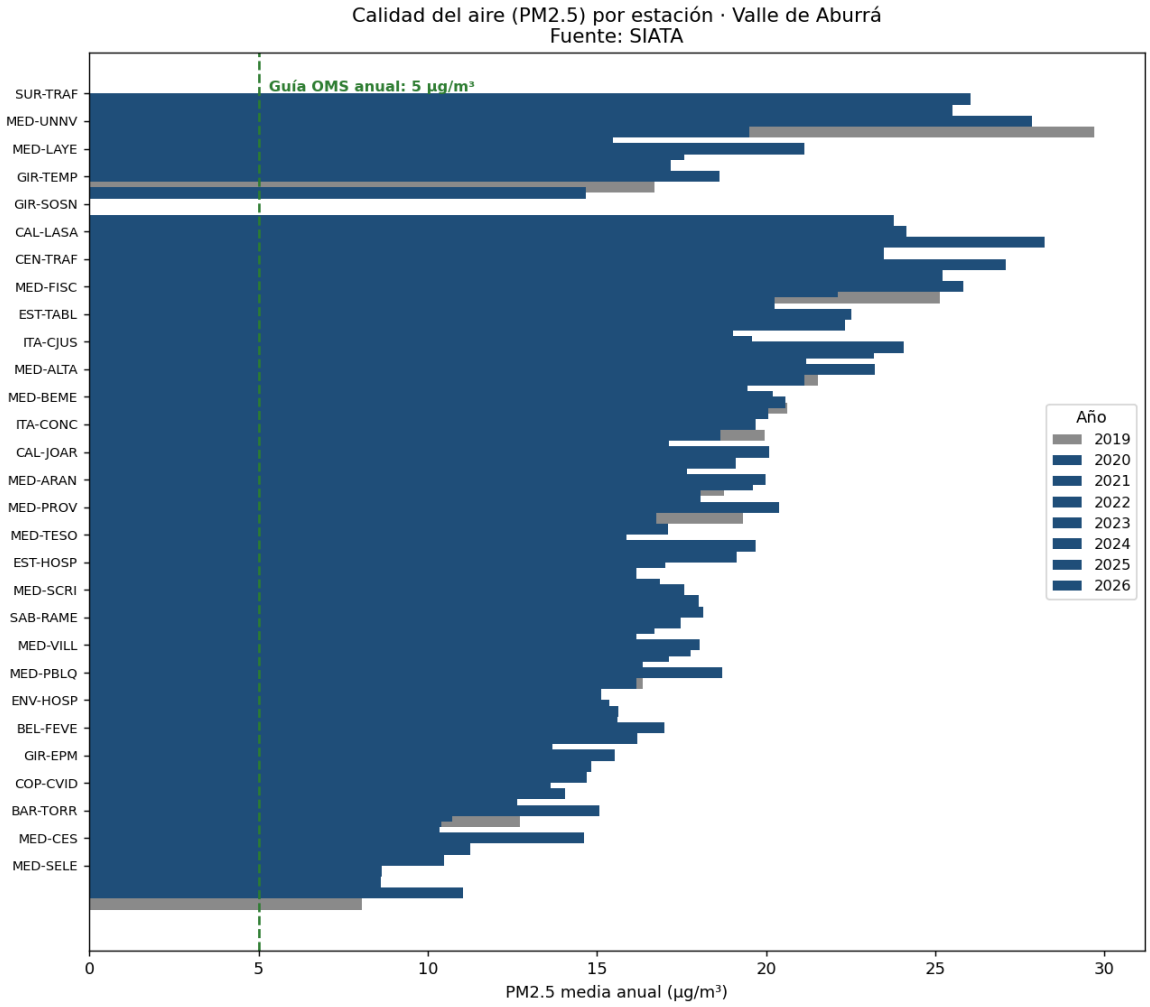
| N.º | Propuesta | Acción concreta | Indicador de seguimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | **Programa integral de salud física y mental en los territorios de mayor prioridad** | Concentrar intervenciones intersectoriales en La Candelaria, Laureles Estadio, Manrique, combinando promoción de la salud y atención en salud mental. | Tasa de mortalidad e intento de suicidio por comuna; índice de priorización (anual). |
| 2 | **Atención específica de salud mental donde coinciden las dos cargas** | Priorizar rutas de salud mental en La Candelaria, Manrique, Guayabal, Villa Hermosa, Aranjuez. | Tasa de intento de suicidio (SIVIGILA, MEData); cobertura de atención. |
| 3 | **Seguimiento automático y comparable en el tiempo** | Mantener el pipeline mensual y sumar tasas estandarizadas por edad para comparar comunas con estructuras de población distintas. | Actualización del portal; tasa ajustada por edad. |
| 4 | **Cruzar calidad del aire y salud a escala territorial** | Validar un mapeo espacial estación-comuna para poder incorporar el PM2.5 al índice; hoy se reporta por estación. | PM2.5 por comuna; asociación con indicadores respiratorios (cuando existan datos). |

## 5. Evidencia gráfica






*SIATA mide por estación, no por comuna: contexto ambiental (no se atribuye a comunas).*

## 6. Datos, fuentes y licencias

| Conjunto de datos | Entidad / identificador | Licencia / condiciones |
|---|---|---|
| **MEData** · Mortalidad (VC_Datos_Enfermedades, capa 3), 2012-2022 | Secretaría de Salud de Medellín · id 1-026-22-000161 | CC BY 4.0 (verificada en la ficha MEData) |
| **MEData** · Intento de suicidio (capa 2), SIVIGILA, 2013-2022 | Secretaría de Salud de Medellín · id 1-026-22-000146 | CC BY 4.0 (verificada en la ficha MEData) |
| **MEData** · otras 8 capas por comuna: natalidad, dengue, hepatitis A, parotiditis, tosferina, tuberculosis pulmonar, varicela, violencia de género (2008/2012/2013-2022) | Secretaría de Salud de Medellín · mismo servicio | Ver la ficha de cada evento en MEData |
| **ECV** · Serie histórica de indicadores por territorio, 2007-2022 | Alcaldía de Medellín, Planeación | Misma condición que la ECV; se excluyen los indicadores marcados «no publicar» por la fuente |
| **Encuesta de Calidad de Vida** 2022-2025 (solo conteos agregados: cobertura y llave de 21 territorios) | Alcaldía de Medellín, Planeación · ficha MEData id 1-002-09-000040 | CC BY 4.0 según la ficha de la misma encuesta (cobertura 2011-2019); las bases 2022-2025 vienen del centro documental, que no repite la licencia |
| **SIATA** · PM2.5 validado, años completos desde 2020, por estación | SIATA · Valle de Aburrá · siata.gov.co/IDEAM | Sin licencia publicada en su sitio; se atribuye la fuente |

Atribución: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, MEData. Los microdatos no se publican; solo se versionan tablas agregadas, sin datos personales ni datos sintéticos.

## 7. Limitaciones

• Asociación, no causalidad: no se hacen afirmaciones causales.
• Tasas brutas, sin estandarizar por edad; pueden sobrerrepresentar comunas con población mayor.
• El PM2.5 se mide por estación y no se atribuye a comunas sin un mapeo espacial validado; por eso no entra al índice.
• MEData publica sus series por comuna hasta 2022; el aire tiene años completos válidos desde 2020: las series no se mezclan en una sola cifra.
• Los factores asociados son correlaciones entre 21 territorios, sin ajustar por edad: describen patrones, no causas.
• La población por territorio se deriva de casos / tasa; sirve para la tasa de ciudad y no sustituye proyecciones oficiales del DANE.

## 8. Automatización y reproducibilidad

El pipeline (GitHub Actions: push, ejecución manual y cron mensual) descarga las fuentes oficiales, valida la llave territorial, limpia, integra, analiza, visualiza, construye la base de conocimiento, ejecuta las pruebas del asistente y publica el portal, sin pasos manuales. Instrucciones de prueba: **instrucciones.txt** en la raíz del repositorio.

## 9. Uso de inteligencia artificial

• **Kiro CLI** (asistente de programación con IA): desarrollo de scripts, portal y documentación; el equipo revisa y puede explicar el resultado.
• **ChatGPT y Gemini**: consultas exploratorias iniciales (ideas y búsqueda de fuentes); no generaron código ni cifras.
• **Asistente del portal**: las cifras salen siempre de un motor determinista que lee la base de conocimiento. Las preguntas escritas se interpretan con **Google Gemini** (capa gratuita, vía un Worker de Cloudflare), que solo devuelve el tipo de consulta y los territorios, de listas cerradas; nunca cifras. Si la IA falla, responde el motor solo.
• La capa opcional con un modelo de OpenAI (asistente/llm.py) está apagada por defecto y no se usa en el portal publicado.

Cifras generadas desde knowledge_base.json (última actualización 2026-11-10 18:31 UTC). Guía creada el 2026-11-10.